

# Rubryka PROJEKT

Wersja 1.2.0 — rocznik 2026-27

Maksimum: 100 punktów. Wagi i terminy określa konfiguracja rocznika.

Kontrola techniczna sprawdza pliki i odtworzenie; dobór, interpretację i uzasadnienie ocenia osoba prowadząca. Brak istotności nie obniża punktacji. Nie wymaga się napisania własnego programu analiz ani osiągnięcia limitu słów.

## A01 — 15 pkt

Problem, cel, dwa pytania z estymandami oraz plan populacji/próby są spójne i instytucjonalnie uzasadnione. Rozdzielono plan badania od symulacji.

Dowód: P01–P03 przedstawiają problem, dwa pytania, zmienne, estymandy, hipotezy zerowe i plan populacji oraz rekrutacji. Nie sugerują wykonania rzeczywistego badania; pytania odpowiadają scenariuszowi wybranemu w Z09.

| Punkty | Obserwowalny dowód                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Brak dowodu lub wynik nie realizuje kryterium.                                                                                                     |
| 3.75   | Problem nazwany bez spójnego pytania i planu próby.                                                                                                |
| 7.5    | Cel i pytania częściowe; pomyłono plan realnego badania z symulacją.                                                                               |
| 11.25  | Spójny plan; jedna luka doboru lub uzasadnienia instytucjonalnego.                                                                                 |
| 15     | Problem, cel, dwa pytania z estymandami oraz plan populacji/próby są spójne i instytucjonalnie uzasadnione. Rozdzielono plan badania od symulacji. |

## A02 — 15 pkt

Operacjonalizacja, krótki kwestionariusz, słownik i zasady pomiaru odpowiadają pytaniom; rekodacja i indeks mają uzasadnienie.

Dowód: P03 i karta pomiaru w raporcie odpowiadają rzeczywistym pozycjom oraz kodom scenariusza; indeks i minimum 5/6 mają uzasadnienie. Rozdzielono deklarację, czas i znaczenie kodu 1; opisano plan instrukcji, startu/końca oraz braków. Nie wymaga się oddzielnego formularza ani napisania nowego narzędzia do innych danych.

| Punkty | Obserwowalny dowód                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Brak dowodu lub wynik nie realizuje kryterium.                                                                                 |
| 3.75   | Pozycje wymienione bez kodowania i konstruktów.                                                                                |
| 7.5    | Pomiar częściowo zgodny; rekodacja, reguła indeksu albo słownik mają błąd.                                                     |
| 11.25  | Zgodny pomiar i kodowanie; jedno uzasadnienie ograniczenia niepełne.                                                           |
| 15     | Operacjonalizacja, krótki kwestionariusz, słownik i zasady pomiaru odpowiadają pytaniom; rekodacja i indeks mają uzasadnienie. |

## A03 — 15 pkt

Czyszczenie jest jawne i odtwarzalne; reguły braków/duplikatów/odstających uzasadnione, N udokumentowane, manifest zgodny.

Dowód: P04–P05 odczytują i uzasadniają reguły wykonane przez gotowy skrypt, rozróżniają zmiany komórek i rekordów oraz podają N obu analiz. Dane i manifest odpowiadają Z09/Z10; ocenie nie podlega autorstwo programu czyszczącego.

| Punkty | Obserwowalny dowód                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Brak dowodu lub wynik nie realizuje kryterium.                                                                             |
| 3.75   | Dane zmieniono bez odtwarzalnych reguł.                                                                                    |
| 7.5    | Część czyszczenia odtwarzalna; manifest, N albo reguła braków błędne.                                                      |
| 11.25  | Jawne i poprawne czyszczenie; jedna reguła niedostatecznie uzasadniona.                                                    |
| 15     | Czyszczenie jest jawne i odtwarzalne; reguły braków/duplikatów/odstających uzasadnione, N udokumentowane, manifest zgodny. |

## A04 — 10 pkt

Opis próby i zmiennych oraz 2–3 wykresy są poprawne, czytelne i odpowiadają skalom/pytaniom.

Dowód: P06 i podpisane tabele opisują N, indeks oraz czas, z właściwymi miarami i jednostkami. Kanały mają jawny mianownik osób. Dwa gotowe wykresy indeksu oraz drugiej relacji są poprawnie odczytane w P06–P09; trzeci nie jest wymagany.

| Punkty | Obserwowalny dowód                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Brak dowodu lub wynik nie realizuje kryterium.                                               |
| 2.5    | Jedna miara lub wykres bez właściwych opisów.                                                |
| 5      | Opis częściowy; błąd mianownika lub jeden wykres nie pasuje do skali.                        |
| 7.5    | Poprawny opis i wykresy; jedna jednostka lub etykieta pominięta.                             |
| 10     | Opis próby i zmiennych oraz 2–3 wykresy są poprawne, czytelne i odpowiadają skalom/pytaniom. |

## A05 — 20 pkt

Dwie właściwe analizy zawierają tor klasyczny i permutacyjny, efekt, przedział, N oraz komplet statystyk.

Dowód: P02 uzasadnia dwie relacje; P07–P08 odczytują gotowe analizy, N, jednostki, efekty i właściwe CI, statystyki oraz oba p z B. Dla tabeli CI dotyczy kierunkowej różnicy proporcji, V jest miarą bez kierunku; dla Spearmana CI pochodzi z bootstrapu par i nie dopisuje się df. Dwa tory jednego testu nie są dwoma pytaniami.

| Punkty | Obserwowalny dowód                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Brak dowodu lub wynik nie realizuje kryterium.                                                            |
| 5      | Jedna analiza bez efektu i odpowiadającego toru.                                                          |
| 10     | Jedna analiza jest kompletna albo w obu brakuje wersji permutacyjnej lub przedziału.                      |
| 15     | Dwie analizy mają oba tory i efekty; pozostaje niewielka luka raportowania.                               |
| 20     | Dwie właściwe analizy zawierają tor klasyczny i permutacyjny, efekt, przedział, N oraz komplet statystyk. |

## A06 — 15 pkt

Własne wnioski odpowiadają pytaniom i liczbom; ograniczenia pomiaru/próby/symulacji i rekomendacja są realistyczne, bez nieuprawnionej przyczynowości.

Dowód: P09–P10 łączą wyniki z problemem, opisują konkretne ograniczenia i warunkową rekomendację z propozycją rzeczywistego sprawdzenia. Brak istotności nie jest dowodem braku efektu; istotność nie dowodzi znaczenia praktycznego.

| Punkty | Obserwowalny dowód                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Brak dowodu lub wynik nie realizuje kryterium.                                                                                                         |
| 3.75   | Wnioski ogólne bez odniesienia do liczb.                                                                                                               |
| 7.5    | Część wniosków zgodna; nieuprawniona przyczynowość lub brak ograniczeń symulacji.                                                                      |
| 11.25  | Własne wnioski zgodne z liczbami; jedno ograniczenie lub rekomendacja niepełne.                                                                        |
| 15     | Własne wnioski odpowiadają pytaniom i liczbom; ograniczenia pomiaru/próby/symulacji i rekomendacja są realistyczne, bez nieuprawnionej przyczynowości. |

## A07 — 10 pkt

Raport Rmd i zgodny PDF, gotowy silnik R, słownik, dane i manifest tworzą odtwarzalną, identyfikowalną całość.

Dowód: Zapisany Rmd odtwarza własne akapity, tabele i wykresy w PDF, korzystając z zachowanych danych, manifestu i karty scenariusza. P11 zawiera użyte źródła; wersje i parametry są zapisane, a potwierdzenie oddania podaje nazwy PDF i archiwum źródeł oraz ich sumy SHA-256. Nie wymaga się limitu słów, powtórnego wpisania odpowiedzi Z09/Z10, samodzielnego programowania, ręcznego eksportu CSV/PNG ani wpisania sumy do tego samego Rmd.

| Punkty | Obserwowalny dowód                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Brak dowodu lub wynik nie realizuje kryterium.                                                                                                                                                           |
| 2.5    | Raport lub gotowy skrypt nie zgadza się z danymi i wynikami.                                                                                                                                             |
| 5      | Część pracy jest odtwarzalna; brakuje pliku, parametru, wersji lub instrukcji.                                                                                                                           |
| 7.5    | Całość jest odtwarzalna; pozostaje drobna luka źródła albo wersji.                                                                                                                                       |
| 10     | Rmd, aktualny PDF, silnik R, słownik, dane i manifest tworzą odtwarzalną całość. Źródła i wersje są jawne, a potwierdzenie oddania identyfikuje oddaną wersję; własne odpowiedzi pozostały w dokumencie. |